

顔認証インターフェイス仕様書

Rev 0.9: 9 November, 2022

Rev 0.10: 30 November, 2022

Rev 0.11: 6 January, 2023

Rev 0.12: 9 February, 2023

Rev 0.13: 24 February, 2023

Rev 0.14: 20 February, 2023

Rev 0.15: 28 February, 2024

Rev 0.16: 21 March, 2024

Rev 0.17: 9 October, 2024

Camera/IoT Solution Department

Retail AI X, Inc.

日付	バージョン	内容	更新者
2022/7/7	0.8	年齢確認強制終了の原因の引数を追加	仲田
2022/11/9	0.9	最新のブロック図に変更および、運用に関わる部分を削除（運用マニュアルに記載すべき） エラーコード、端末障害時の対応を追加	仲田
2022/11/30	0.10	シーケンス修正、ヘルスチェックコマンド追記	仲田
2023/1/6	0.11	2段階認証用コマンドの追加	仲田
2023/2/9	0.12	端末ステータスの修正	仲田
2023/2/24	0.13	端末ステータスに2段階認証中を追加	仲田
2024/3/8	0.15	防犯用にカメラ映像を表示/非表示するシーケンス、コマンド、説明を追加	三上
2024/3/21	0.16	カメラ表示コマンドを修正	仲田
2024/10/9	0.17	ヘルスチェックコマンドのボディの項目を修正（呼び出しボタン表示/非表示）	三上

1. 顔認証機構全体ブロック図

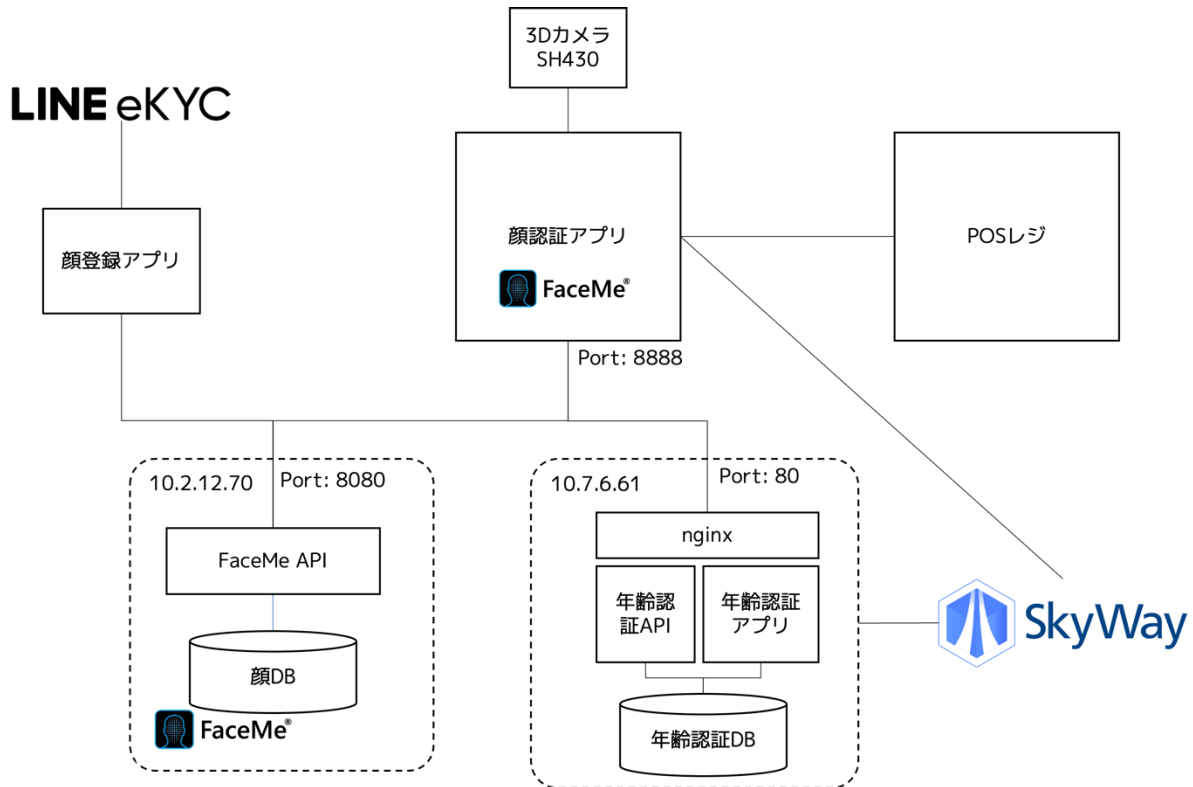


図1.1 顔認証システムブロック図

図1.1に顔認証システム全体のブロック図を示す。ブロック図は、顔登録アプリ、顔認証アプリ、顔認証サーバー、年齢認証サーバーの4つの主要な構成要素から成り立っており、CyberLink社のFaceMe、NTTコミュニケーション社のSkyWayを使用して、顔認証および通話機能を実現している。

顔認証アプリは、Android端末に導入されており、各店舗に設置される。なりすまし防止のためにHimax社の3DカメラであるSH-430UHがUSB ケーブルで接続されており、本カメラ映像から顔認証サービスおよび年齢認証サービスを行なっている。

顔認証サービスは、お客様の顔がIDカードの代替を行うものであり、顔認証が完了した段階でPOSレジにIDカード番号を送信し、買い物ができるサービスである。また、登録時に身分証明書の確認も完了しているため、20歳以上の場合は酒類などの20禁商品購入時の年齢確認作業を省略できる。

年齢認証サービスは、お客様が酒類などの20禁商品を購入しようとしている時に、カメラ映像を通してリモートから年齢確認を行うものである。

顔認証時には、カメラ映像を端末内で解析をして顔が映っている場合には、特徴点を算出している。算出された特徴点を顔登録サーバーへ送信して、顔認証サーバー内のDBから類似した顔を検索している。類似した顔が発見された場合、後述するHTTPコマンドでその人物のID番号をPOSレジ側に送信している。

年齢認証時は、端末側から配信しているカメラ映像を、年齢認証サーバーがHTTPコマンドで取得して、その画像から監視員がお客様の年齢を判断して20禁商品の購入許可を行う。もし、監視員がカメラ映像だけでは判断できなかった場合、SkyWayを使って端末側とサーバー側で直接通話を行い、身分証の提示などの追加確認を要求する。

2. カメラ表示

顔認証端末にフロントカメラの映像を表示する。カメラ側に設定すると、ネットワークカメラをRTSPプロトコルを通して画面を上下2分割で表示することができる。

通常、フロントカメラ映像は客の顔の表示、ネットワークカメラ映像では手元を表示して、防犯用途に使われることを意図した機能となる。

防犯機能に対応するセルフレジの場合、決済開始時にカメラの映像をONにする(cam_start)、決済終了時にカメラ映像をOFFにする(cam_stop)。

例として、顔認証決済を使用する際のシーケンスを図3.1に示す。

2.1. コマンド

2.1.1. カメラ映像ONコマンド

- リクエスト

アドレス	cam_start
メソッド	GET

- 引数
 - なし
- 処理
 - 画面にカメラ映像を表示

- レスポンス
 - ステータス

HTTPステータス	意味
OK	カメラ映像が正常に表示
INTERNAL_ERROR	内部処理エラー

HTTPステータス	意味
REQUEST_TIMEOUT	タイムアウト

2.1.2. カメラ映像OFFコマンド

- リクエスト

アドレス	cam_stop
メソッド	GET

- 引数

-

- 処理

- カメラ映像を非表示

- レスポンス

- ステータス

HTTPステータス	意味
OK	カメラ映像が正常に表示終了
INTERNAL_ERROR	内部処理エラー
REQUEST_TIMEOUT	タイムアウト

3. 顔認証

3.1. シーケンス

顔認証の開始シーケンスを図3.1に示す。POSレジで支払い操作を開始した後、ユーザーが顔認証を選択した場合、POSレジは、ヘルスチェック用のstatusコマンドを送信する。この時のレスポンスが、健康状態でなければ、(例えば、サーバー接続できない)処理を中止して、画面に顔認証使用不可の旨をユーザーに通知を行う。

一方、健康状態であれば、POSレジは顔認証装置にカメラの起動・映像表示をリクエスト(cam_start)する。その後、適切なタイムアウト時間と共に顔認証開始のリクエストを送信(fr_start)し、待機を開始する。

顔認証端末は、顔認証処理を開始し、顔の特徴量がDBに登録してある顔とマッチし、さらに顔の立体感が確認できた場合は、顔認証成功となる。一方、既定時間内に顔認証が完了しなかった場合は、タイムアウトとして処理される。

顔認証が成功した場合、顔認証装置は成功コードと共に、会員情報(ID, Name, ageなどの情報)を送信する。

POSレジは、顔認証成功のレスポンスを受け付けた場合、2段階認証画面に遷移する。ユーザーは、2段階認証画面で4桁の番号を入力する。入力された番号は、POSレジが顔認証端末に送信し、正しいかどうかの結果を受け取る。正しい場合、POSレジは通常買い物シーケンスに移行する。正しくない場合は、ユーザーにその旨を通知し、所定の回数までは2段階認証画面に戻り、ユーザーに番号を入力してもらう。

所定の回数を超えた場合、認証失敗とみなし顔認証選択画面に戻る。同時に、顔認証端末側にも顔認証強制終了コマンドを送信する。

顔認証は基本的にはタイムアウトでのみ失敗する。タイムアウトになった場合は、POSレジは、ユーザーに失敗した旨を伝えた上で、顔認証選択画面に戻る。

また、顔認証の途中でユーザー側で「キャンセル」を押した場合には、顔認証装置側に強制停止の信号を送り、顔認証選択画面に戻る。

顔認証は、IDカードの代替として使用し、失敗した場合は、顔認証の選択画面に戻る。顔認証選択画面ではIDカードで認証、IDカードなしで買い物も選べるために、顔認証に失敗した場合はそちらで決済処理を続けることができる。

決済処理が完全に終了したあと、カメラ映像を非表示にするよう顔認証端末にリクエストを送る(cam_stop)。

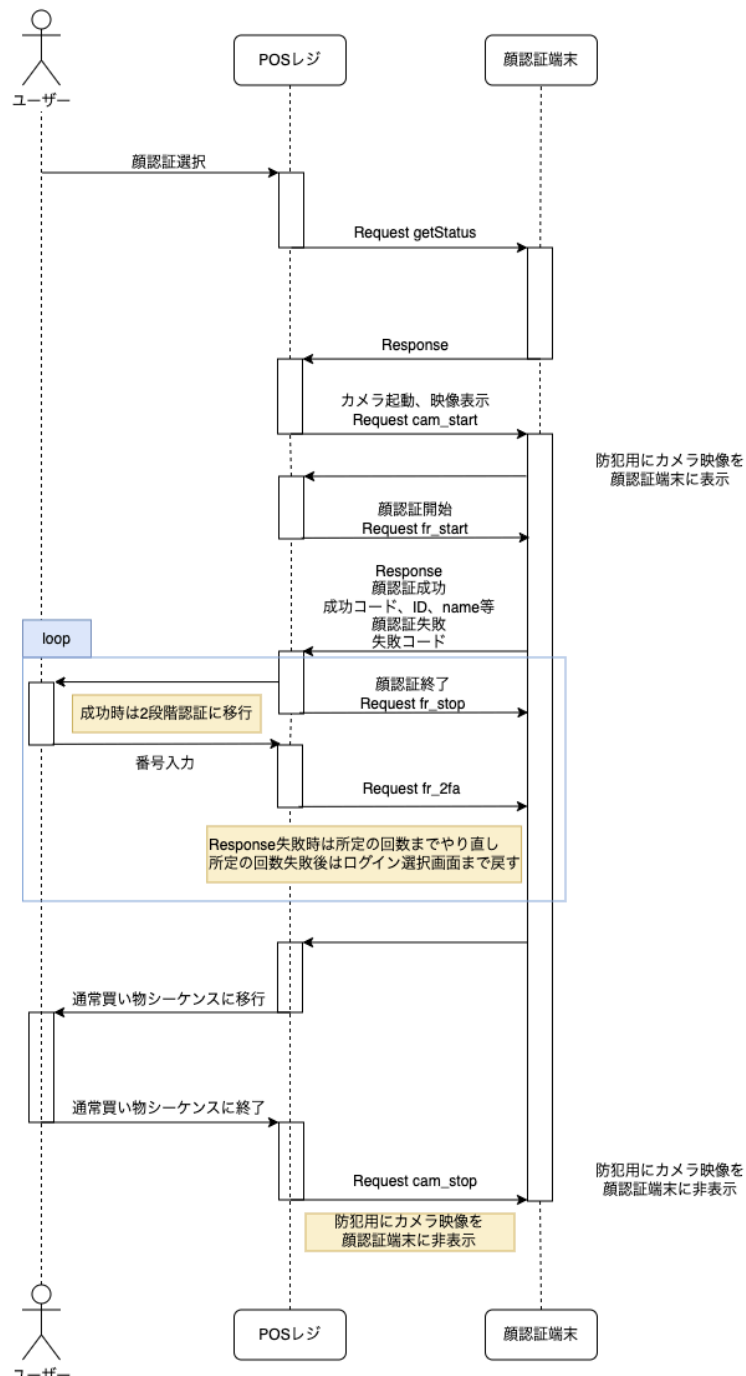


図3.1 顔認証開始シーケンス図

3.2. コマンド

3.2.1. 顔認証スタート

顔認証を開始する。

- リクエスト

アドレス	fr_start
メソッド	GET

- 引数

名前	説明	デフォルト	値域
timeout	タイムアウトの時間を設定[秒]	10	[1, 1000]

- 処理

- 画面にカメラ映像を表示
- 顔認証処理のスタート

- レスポンス

- ステータス

HTTPステータス	意味
OK	顔認証処理が正常終了
INTERNAL_ERROR	内部処理エラー
REQUEST_TIMEOUT	タイムアウト
FORBIDDEN	ビジー 顔認証または年齢確認のリクエスト中に再度リクエストを送った場合に発生する。

- ボディ

コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK	INTERNAL_ERROR	REQUEST_TIMEOUT	FORBIDDEN
status	ステータス	int	✓	✓	✓	✓
description	ステータスの詳細	string	✓	✓	✓	✓
isOver20	20歳以上フラグ	bool	✓			
id	カードID	string	✓			
name	顔認識した名前	string	✓			
confidence	信頼度 [0, 1]	float	✓			

3.2.2. 顔認証強制終了 顔認証を終了する。

- リクエスト

アドレス	fr_stop
メソッド	GET

- 引数

なし

- 処理

- 画面からカメラ映像を除去
- 顔認証処理のスタート

- レスポンス

- ステータス

HTTPステータス	意味
OK	正常終了

- ボディ

コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK
status	ステータス	int	✓
description	ステータスの詳細	string	✓
isOver20	20歳以上フラグ	bool	
id	カードID	string	
name	顔認識した名前	string	
confidence	信頼度 [0, 1]	float	

3.2.3. 2段階認証

2段階認証検証のコマンドの送信。

端末は認証コマンド待ち状態に移行して、認証成功しないとステータスが移行しない。

強制終了する場合は、顔認証強制終了コマンドを実行する。

- リクエスト

アドレス	fr_2fa
メソッド	POST

- Headers

Parameter	Type	Description
Content-Type	String	application/json

- Request Body

Parameter	Type	Description
pin	String	application/json

- 処理

- 認証中画面に遷移
- 端末では2段階認証待ち状態に移行

- レスポンス

- ステータス

HTTP	HTTPステータス	意味
200	OK	正常終了
400	Bad Request	パラメータ不正

- ボディ

コンテンツは、application/json

ステータスに認証成功か認証失敗かの結果が入力される。

ステータスが0の場合のみ成功。それ以外の場合は失敗。

項目	意味	型	OK
status	ステータス	int	✓
description	ステータスの詳細	string	✓
isOver20	20歳以上フラグ	bool	
id	カードID	string	
name	顔認識した名前	string	
confidence	信頼度 [0, 1]	float	

3.3. ログ情報

1日1回のログ出力(定期実行)で知りたい情報

- どの会員(会員ID)が顔認証決済を行ったか
- 顔認証決済を利用した場合の操作開始時刻・操作終了時刻、購入品名・商品JAN、購入点数、合計金額

3.4. その他注意事項・制限事項

- 顔認証が成功した場合、IDカードをもとに20歳以上フラグをPOSレジ側に送るため、顔認証方式で入った場合、酒類販売時に20歳以上かの成人確認を省略できる。
- ~~【2次元画像ベース顔認識エンジンの制約】悪用しようとした場合、他人の顔写真を使うこととなりすましが可能となる場合がある。~~

4. 年齢認証

4.1. シーケンス

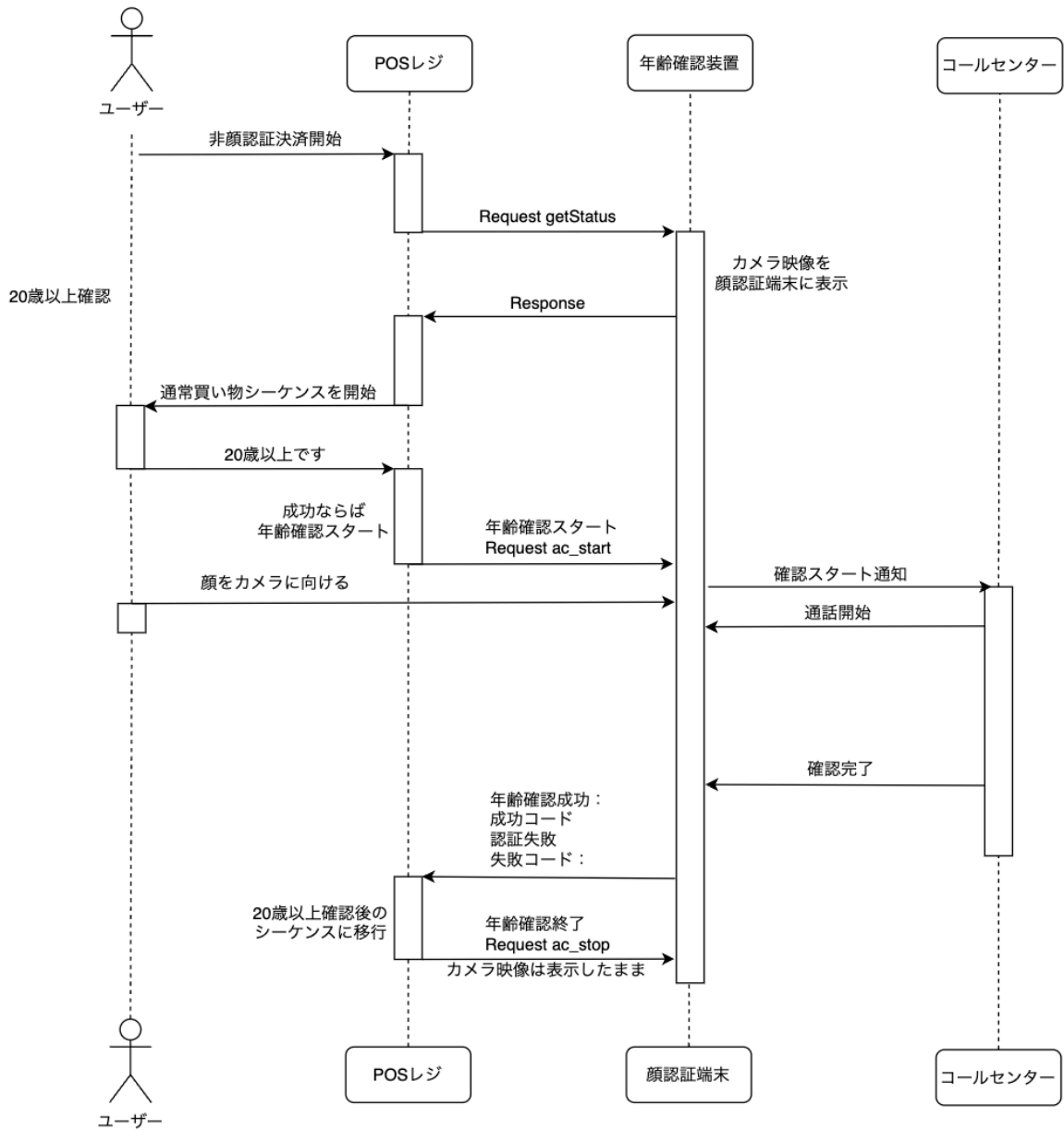


図4.1 年齢確認通話なしのシーケンス

図4.1に年齢確認の通話なしの場合のシーケンスを示す。20歳以上確認画面になった後、「はい」を押すと、POSレジは、ヘルスチェック用のstatusコマンドを送信する。この時のレスポ

ンスが、健康状態でなければ、(例えば、サーバー接続できない)処理を中止して、画面に年齢認証使用不可の旨をユーザーに通知を行う。

健康状態であれば、POSレジは年齢確認スタートのリクエストを顔認証装置(年齢確認装置)に送り、画面上でユーザーに年齢確認装置に顔を近づけるように促す。

年齢確認装置は、年齢認証サーバーに年齢確認スタート通知を行い、コールセンターやスタッフがWebを通して得られるカメラ画像を確認して、20歳以上であることを確認した上で、年齢確認装置に確認完了通知を送る。

20歳以上が確認されれば、年齢確認装置は、POSレジに成功コードを返却する。

年齢認証終了後は年齢認証のみ終了(ac_stop)し、顔認証端末にカメラ映像は表示したままにする。

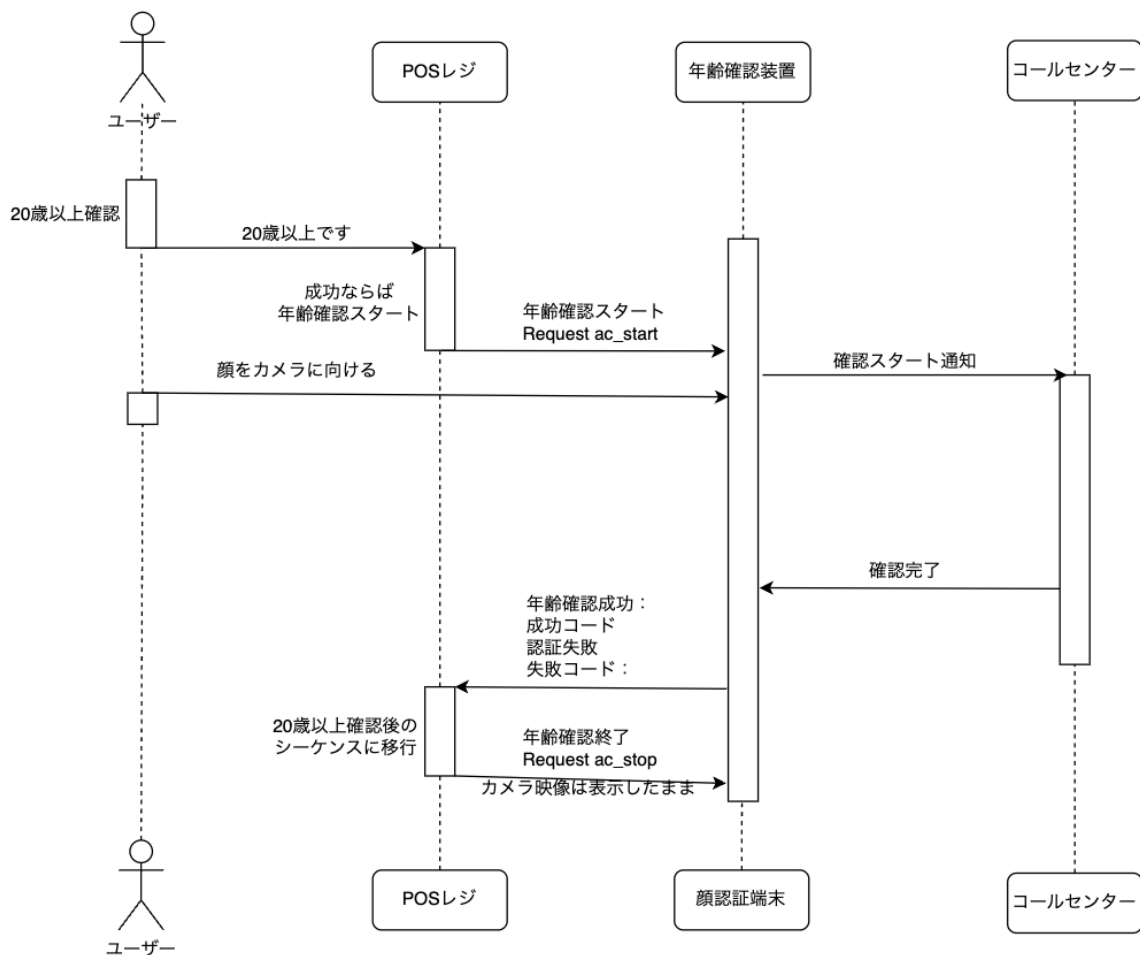


図4.2 年齢確認通話ありのシーケンス

図4.2は年齢確認の通話ありの場合のシーケンスを示す。POSレジ側のUI遷移に関しては変更がない。

ユーザーの容姿から20歳以上かどうか判断がつかなかった場合、通話システムを起動して、コールセンター側から身分証明書の提示などの追加の確認を行うものとなっている。

この時、ユーザーとコールセンターでの双方向コミュニケーションを必要とするため、長い時間がかかることが予想されるため、タイムアウト時間は慎重に決定する必要がある。

追加の身分証明書などが提示され、購入に問題ないと判断されれば、図4.1と同様に顔認証装置に確認完了の通知を行う。その後、通話システムを終了する。

年齢認証終了後は年齢認証のみ終了(ac_stop)し、顔認証端末にカメラ映像は表示したままにする。

4.2. 年齢確認装置コマンド

4.2.1. 年齢確認スタート

年齢確認を開始する。

- リクエスト

アドレス	ac_start
メソッド	GET

- 引数

名前	説明	デフォルト	値域
timeout	タイムアウトの時間を設定[秒]	10	[1, 1000]

- 処理

- 画面にカメラ映像を表示
- 20歳以上フラグ(別リクエスト)が来た時点でレスポンスを返す

- レスポンス

○ ステータス

HTTPステータス	意味
OK	顔認証処理が正常終了
INTERNAL_ERROR	内部処理エラー
REQUEST_TIMEOUT	タイムアウト
FORBIDDEN	ビジー 顔認証または年齢確認のリクエスト中に再度リクエストを送った場合に発生する。

○ ボディ

コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK	INTERNAL_ERROR	REQUEST_TIMEOUT	FORBIDDEN
status	ステータス	int	✓	✓	✓	✓
description	ステータスの詳細	string	✓	✓	✓	✓
isOver20	20歳以上フラグ	bool	✓			
id	カードID	string				
name	顔認識した名前	string				
confidence	信頼度 [0, 1]	float				

4.2.2. 年齢確認強制終了

年齢確認を終了する。

- リクエスト

アドレス	ac_stop
メソッド	GET

- 引数

名前	説明	デフォルト	値域
by	終了の理由	0	0: 通常終了 1: アテンダントPCによる終了 2: スタッフによる終了 3: その他の要因による終了

- 処理

- 画面からカメラ映像を除去
- 顔認証処理のスタート

- レスポンス

- ステータス

HTTPステータス	意味
OK	正常終了

- ボディ

コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK
status	ステータス	int	✓

項目	意味	型	OK
description	ステータスの詳細	string	
isOver20	20歳以上フラグ	bool	
id	カードID	string	
name	顔認識した名前	string	
confidence	信頼度 [0, 1]	float	

4.2.3. 20歳以上確認

リモートからカメラ画像を見て、当該人物が20歳以上かどうかを確認し、確認完了した場合は、リクエストを送る。POSレジから操作することはないが、前述した年齢確認スタートのレスポンスは、この確認が完了した際に返される。

- リクエスト

アドレス	is_over20
メソッド	GET

- 引数

名前	説明	デフォルト	値域
confirm	年齢確認	0	0: false, 1: true

- 処理

- 20歳以上フラグの操作

- レスポンス

- ステータス

HTTPステータス	意味
OK	正常終了

- ボディ

コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK
status	ステータス	int	✓
description	ステータスの詳細	string	✓
isOver20	20歳以上フラグ	bool	
id	カードID	string	
name	顔認識した名前	string	
confidence	信頼度 [0, 1]	float	

4.2.4. エラーコマンド

INTERNAL_ERROR時には、statusに以下のエラー番号、descriptionに原因の詳細が付加されてレスポンスが送信される。

エラー番号は、100:カメラ、110:端末内認証機能、120:顔認証サーバー、130:リモート認証サーバー、140～:空き となっている。もし、各項目におけるエラー番号の数が10個を超えた場合は、アルファベットを使用する予定となっている。

例) 11A, 11B, ...

※まずは、端末側からのエラーコードを定義し、現在の状態の詳細を伝えられるように知るシステムの構築を行う。これらのエラーコードを参照して、POSレジ側では、お客様にどういった通知を行い、次のアクションを行う必要があるかは、今後検討していく予定。

エラー番号	意味
10	認証装置内の例外処理で発生するエラー
100	カメラ異常
101	カメラパーミッション不足
110	認識ライセンスエラー
120	顔認証サーバー通信不可
121	顔認証サーバー内部エラー
130	年齢認証サーバー通信不可
131	リモート年齢サーバー内部エラー
132	オペレータ不在

4.3. 端末障害発生時対応

認証端末の顔認証アプリとPOSレジとの疎通が可能な場合は、前述したエラーコードを参照とした対応となる。

一方で、何らかの原因によって認証端末とPOSレジとの間の通信に問題が発生し通信が遮断した場合は、顔認証および年齢認証へのUI上の経路を切断をして、お客様への不便を最小限にすることが望ましい(選択して失敗するよりも、初めから選べない方がよい)。

代表的な通信障害が発生するケースは以下の通り。

- ネットワーク障害

- 端末電源OFF
- 端末アプリOFF
- 端末アプリフリーズ

4.4. ヘルスチェックコマンド

ヘルスチェックを行う。

- リクエスト

アドレス	status
メソッド	GET

- 引数
なし
- 処理
 - 端末のステータスを表示する
- レスポンス
 - ステータス

HTTPステータス	意味
OK	顔認証処理が正常終了

- ボディ
コンテンツは、application/json

項目	意味	型	OK
status	ステータス	int	✓
ipaddress	IPアドレス	string	✓
devicestatus	現在のステータス (FACE_RECOGNITION、	string	✓

項目	意味	型	OK
	AGE_CONFIRMATION、 AUTHENTICATING、WAIT)		
ageMode	年齢認証のみモードかどうか	bool	✓
apikey	Skywayを使用する際の APIKEY	string	✓
version	アプリのバージョン名	string	✓
versionCode	アプリのバージョンコード	int	✓
cameraStatus	0: 正常、エラーはエラーコード 参照	int	✓
faceServerStatus	0: 正常、エラーはエラーコード 参照	int	✓
ageServerStatus	0: 正常、エラーはエラーコード 参照	int	✓
callButtonStatus	0: 呼び出しボタン無効 1: 呼び出しボタン有効	int	✓

以上